

本日学习内容

- 1. NSArray基础方法练习(使用枚举器遍历NSArray, (objectEnumerator, reverseObjectEnumerator, nextObject, allObjects), 排序)
- 2. NSSet 基础方法练习 (创建, 判断交集, 子集, 过滤, 判断元素重复的标准, 重写hash方法)

今日算法题

题目1: 42. 接雨水

42. 接雨水

已解答

困难 🔖 相关标签 🏢 相关企业 Ax

给定 `n` 个非负整数表示每个宽度为 `1` 的柱子的高度图，计算按此排列的柱子，下雨之后能接多少雨水。

示例 1:



输入: `height = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1]`

输出: 6

解释: 上面是由数组 `[0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1]` 表示的高度图，在这种情况下，可以接 6 个单位的雨水（蓝色部分表示雨水）。

```
1 // 双指针
2 class Solution {
3 public:
4     int trap(vector<int>& height) {
5         if (height.size() <= 2) {
6             return 0;
7         }
8         vector<int> maxleft(height.size(), 0);
9         vector<int> maxright(height.size(), 0);
10
11         maxleft[0] = height[0];
```

```

12         for (int i = 1; i < height.size(); i++) {
13             maxleft[i] = max(height[i], maxleft[i - 1]);
14         }
15         maxright[height.size() - 1] = height[height.size() - 1];
16         for (int i = height.size() - 2; i >= 0; i--) {
17             maxright[i] = max(height[i], maxright[i + 1]);
18         }
19
20         int sum = 0;
21         for (int i = 1; i < height.size() - 1; i++) {
22             int count = min(maxleft[i], maxright[i]) - height[i];
23             if (count > 0) {
24                 sum += count;
25             }
26         }
27         return sum;
28     }
29 };
30
31 //单调栈
32 class Solution {
33 public:
34     int trap(vector<int>& height) {
35         stack<int> sk;
36         sk.push(0);
37         int sum = 0;
38         for (int i = 1; i < height.size(); i++) {
39             while (!sk.empty() && height[i] > height[sk.top()]) {
40                 int mid = sk.top();
41                 sk.pop();
42                 if (!sk.empty()) {
43                     int h = min(height[sk.top()], height[i]) - height[mid];
44                     int w = i - sk.top() - 1;
45                     sum += h * w;
46                 }
47             }
48             sk.push(i);
49         }
50         return sum;
51     }
52 };

```

本日遇到的问题

1. NSArray 枚举器遍历
2. 对集合整体调用方法

明日学习计划

1. NSMutableSet基础方法练习

2. NSDictionary 基础方法练习